

Guia general y recomendaciones para la redaccion de una tesis del área de Computacion

Departamento de Computacion-UTEC

22 de septiembre de 2026

Resumen

Este documento presenta un *molde argumentativo* que explica que debe **existir** dentro de una tesis de Ciencia de la Computacion para que esta sea correcta, autocontenida y defendible, con independencia de los nombres que finalmente reciban sus capitulos. Sobre esa base se identifican cuatro funciones que todo trabajo de investigacion en computacion debe satisfacer: situar el problema, sostenerse a si mismo con la teoria necesaria, distinguirse de lo ya hecho, y ofrecer una contribucion con evidencia, análisis y discusión, para finalmente terminar con la sintesis del estudio realizado. El objetivo no es imponer una estructura rigida sino asegurar que, sin importar como se titulen las secciones, la *esencia* de cada funcion este presente.

Índice

1. Introducción	3
2. Bloque (a): Introduccion	4
2.1. Contextualizacion y planteamiento del problema	4
2.2. Objetivos, preguntas de investigacion e hipotesis	4
2.3. Alcance, supuestos y aporte esperado	5
3. Bloque (b): Fundamentos necesarios y justificacion frente al estado del arte	6
3.1. Fundamentos teoricos (autocontencion)	6
3.2. Estado del arte y justificacion frente a lo existente	7
3.3. La brecha como bisagra	7
4. Bloque (c): Presentacion de la contribucion y evidencia	7
4.1. Presentacion formal de la contribucion	7
4.2. Diseño experimental (capitulo condicional)	8
4.3. Resultados e interpretacion	9
5. Bloque (d): Conclusion	9
5.1. Sintesis de la contribucion	9
5.2. Limitaciones	10
5.3. Trabajo futuro e implicancias	10
6. Consideraciones transversales de forma	10
7. Plantilla esqueleto de referencia	10

1 Introducción

Una tesis de computacion no se organiza por convencion sino porque cada parte cumple un rol argumentativo especifico. Zobel (2014) declara que escribir en computacion es, ante todo, *construir un argumento verificable*: cada afirmacion debe apoyarse en evidencia, ya sea una demostracion, un experimento o una referencia. Este documento traduce esa idea en cuatro bloques funcionales que pueden llamarse de muchas maneras (“Capitulo 1”, “Introduccion”, “Marco teorico”, “Estado del arte”, “Metodologia”, “Resultados”, etc.) pero cuya **funcion** no es negociable. En general el documento de tesis tiene las siguientes características: i) explicativa, ii) autocontenida, iii) replicable, iv) verificable. Para garantizar que cumpla con estas características es necesario que cierto contenido, la esencia de ellos, se encuentre dentro del documento, sin importar el nombre que se le de a cada seccion. Ahora bien, dada el área de estudios, existen ciertas libertades que se dan en cuanto a la ubicación donde se encuentra ese contenido, sin embargo, hay una estructura lógica que se debe seguir tomando en cuenta que el documento de tesis tiene forma de ensayo discurso. Por ende como todo discurso tiene introducción, desarrollo y conclusión. La tesis también debe seguir esa estructura. No obstante, la disposición de la información puede variar según el tipo de contribución que se haga, el área de investigación y el tipo de tesis (pregrado, maestría, doctorado), y finalmente el propio estilo del autor.

La fig. 1 resume el flujo. Notese que las flechas no son solo de avance: una tesis madura revisa constantemente sus primeros bloques a la luz de lo que descubre en los ultimos, un proceso iterativo de refinamiento que Booth et al. (2016) describen como caracteristico de toda investigacion seria, y que en la figura se representa mediante la flecha punteada de retroalimentacion.

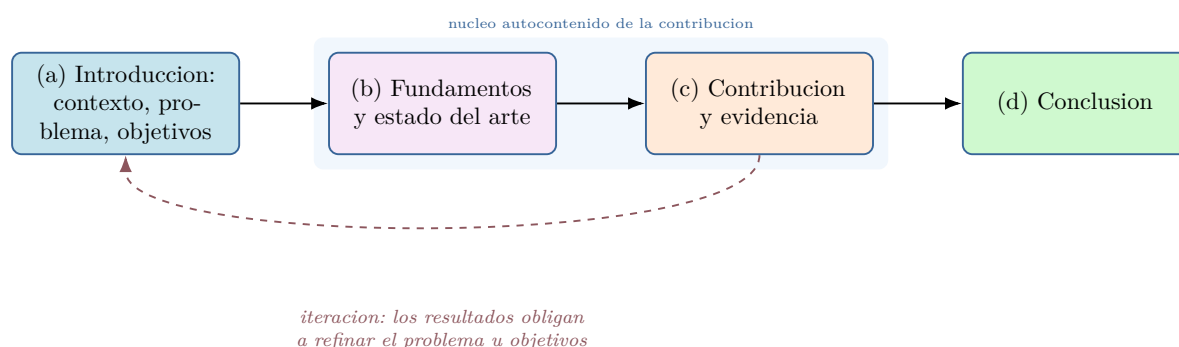


Figura 1: Flujo funcional de una tesis de Ciencias de la Computacion. Los nombres de los capitulos pueden variar; las funciones (a)–(d) no.

Este documento esta escrito como ensayo argumentativo, no como tabla de contenidos vacia. Cada bloque se explica indicando (i) que problema resuelve dentro de la arquitectura global de la tesis, (ii) que elementos minimos debe contener, (iii) por que la literatura metodologica exige esos elementos, y (iv) cuando un elemento es opcional u obligatorio segun el tipo de contribucion (algoritmo, modelo formal, sistema, estudio empirico).

2 Bloque (a): Introduccion

La primera funcion de la tesis es **situar al lector**: por que este problema importa, que se sabe y que no, y que se propone hacer al respecto. J. W. Creswell y J. D. Creswell (2018) formaliza este bloque como la articulacion de cuatro componentes que rara vez faltan en un proyecto de investigacion serio: el planteamiento del problema, la revision preliminar de literatura que motiva ese planteamiento, el proposito del estudio y las preguntas o hipotesis que lo operacionalizan. Ninguno de estos componentes exige un nombre de seccion especifico, pero los cuatro deben poder señalarse con el dedo en algun lugar del documento.

2.1 Contextualizacion y planteamiento del problema

Debe explicarse el dominio de aplicacion o el area teorica, y dentro de ese dominio, delimitar con precision el problema. Booth et al. (2016, cap. 2) recomienda formular el problema como una tension no resuelta: algo que *deberia* poder hacerse (o entenderse, o demostrarse) y que actualmente no se puede, no se sabe hacer bien, o no se sabe hacer de forma eficiente, correcta o segura. Esta tension es lo que en la jerga de investigacion se llama la **brecha** (*gap*); situarla aqui evita que aparezca recien en el capitulo de estado del arte, donde ya seria tardio.

Aquí es necesario resaltar que el problema representa desafios, por ejemplo en el caso de un algoritmo es aquello que le impide llegar a cumplir su objetivo.

Error frecuente

Un error comun es confundir el problema computacional con el objetivo de la tesis: “el problema” no es el algoritmo que se propone, ni el teorema que se prueba, etc.

2.2 Objetivos, preguntas de investigacion e hipotesis

El objetivo de una tesis es la promesa que se hace al lector. Dependiendo del área de investigación ese objetivo se relaciona con un algoritmo, un teorema, un modelo, una solución, etc.

Todo objetivo debe ser verificable por el propio diseño de la contribucion que se presentara mas adelante: si el objetivo es “diseñar un algoritmo mas eficiente”, el bloque de evidencia debera demostrar esa eficiencia; si es “demostrar una propiedad formal”, debera existir una prueba. Segun el tipo de investigacion, esta seccion puede articularse como:

- **Hipotesis formales**, cuando el trabajo es de naturaleza cuantitativa o experimental y se someteran a prueba estadistica.
- **Preguntas de investigacion** (*research questions*), frecuentes en estudios empiricos de ingenieria de software, siguiendo el patron de formulacion que describen Wohlin et al. (2012).
- **Objetivo general y objetivos especificos**, tipico en trabajos de diseño o construccion de sistemas y algoritmos.

Note que dependiendo del área y del matiz del trabajo, en algunas tesis se presenta de manera formal las hipótesis, al igual que las preguntas de investigación, mientras que en otras se o algunas veces se encuentran de manera más informal dentro de los párrafos de la introducción, lo que si nunca puede faltar y quedar resaltado son los objetivos de la investigación.

Error frecuente

Un objetivo que no puede fallar no es un objetivo científico. Si no existe ninguna evidencia posible que pudiera mostrar que la contribucion *no* funciona, el objetivo esta mal planteado. Esta es una de las advertencias mas repetidas por Zobel (2014): la investigacion en computacion debe ser **falsable o refutable en la practica**, no solo plausible en el discurso.

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de como se puede organizar la introducción de una tesis, note que el formato usualmente se ve como si fuera una especie de embudo que va desde lo general a lo particular, es decir, desde el contexto hasta los objetivos de la investigación (estrategia Top Down). Una particularidad de este gráfico es que permite separar la problemática del problema computacional. Esto es conveniente porque permite al lector entender el contexto y la problemática que se quiere resolver para luego comprender los desafíos que la contribución propuesto debe superar para cumplir con los objetivos de la investigación.

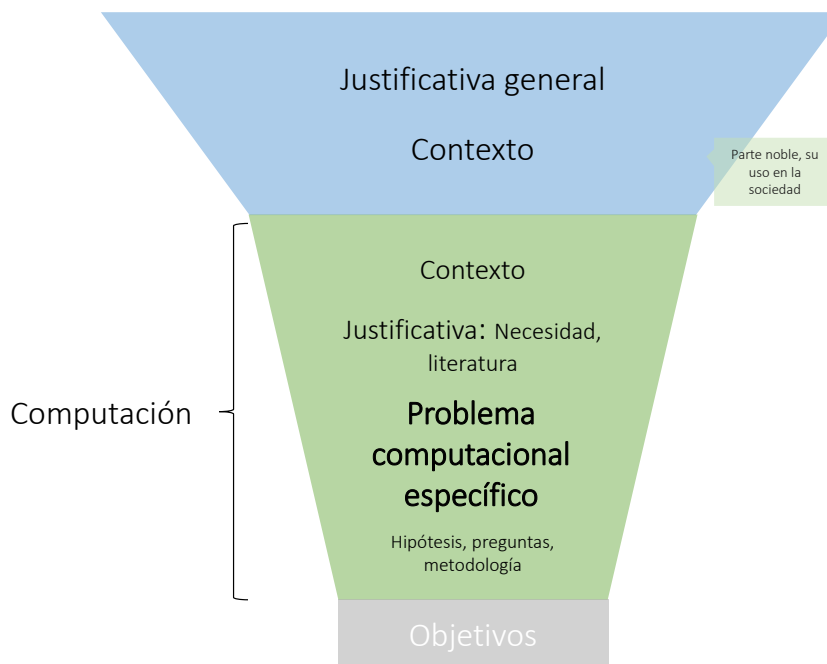


Figura 2: Formato sugerido para la introduccion de una tesis. Los nombres de seccion son intercambiables.

2.3 Alcance, supuestos y aporte esperado

Cerrando el bloque, conviene anticipar brevemente en que consiste la contribucion (sin desarrollarla aun) y cuales son sus limites deliberados: que se asume, que queda fuera del

alcance y por que. Esto no sustituye a la conclusion; es una promesa que el resto de la tesis debe cumplir.

3 Bloque (b): Fundamentos necesarios y justificacion frente al estado del arte

Esta es la parte que garantiza que la tesis sea **autocontenida**: un lector competente en computacion, pero no necesariamente experto en el subtema, debe poder entender la contribucion sin salir del documento. Al mismo tiempo, debe quedar claro por que la contribucion es necesaria frente a lo que ya existe. Aunque en muchos programas estas dos tareas se separan en capitulos distintos (“Marco teorico” y “Estado del arte”), conceptualmente responden a una misma pregunta: *¿qué necesito saber para entender por que mi contribucion es nueva y valida?*

3.1 Fundamentos teoricos (autocontencion)

Aqui se introduce el aparato conceptual minimo e imprescindible: definiciones formales, notacion, modelos computacionales, estructuras de datos, resultados previos que se usaran como caja negra, o el marco estadistico necesario para interpretar los experimentos. Denning et al. (1989) argumentan que la disciplina de la computacion se sostiene sobre tres paradigmas, teoria, abstraccion (modelado) y diseño, y que toda contribucion puede describirse en terminos de al menos uno de ellos; esta seccion debe dar al lector las herramientas del paradigma que corresponda a la tesis.

Definicion: nivel de autocontencion exigible

Una tesis es autocontenida cuando, tras leer este bloque, el lector puede verificar por si mismo cada paso tecnico del bloque de contribucion sin recurrir a fuentes externas para los conceptos *centrales*. Puede remitirse a fuentes externas para resultados *auxiliares* bien conocidos (por ejemplo, un teorema clasico de complejidad), siempre citando su origen.

Segun la naturaleza de la contribucion, el contenido minimo cambia:

- **Contribucion algoritmica**: modelo de computo, definiciones de complejidad temporal/espacial, estructuras de datos empleadas.
- **Contribucion formal (teorema, sistema logico, semantica)**: definiciones, axiomas, lemas previos y convenciones notacionales completas, siguiendo las practicas de claridad que recomienda Lamport (1995) para que cada paso de una demostracion sea verificable.
- **Contribucion de modelado** (arquitecturas, modelos probabilisticos, modelos de simulacion): supuestos del modelo, variables, y criterios de validez.
- **Contribucion de sistema/herramienta**: arquitectura general, decisiones de diseño y las tecnologias sobre las que se construye.

3.2 Estado del arte y justificación frente a lo existente

No basta con listar trabajos relacionados: hay que **compararlos críticamente** contra los objetivos planteados en el Bloque (a) para exponer la brecha que la tesis llena. Kitchenham y Charters (2007) formalizan este proceso mediante revisiones sistemáticas de literatura, con criterios explícitos de búsqueda, inclusión y exclusión; aun cuando una tesis no requiera una revisión sistemática completa, adoptar su disciplina, fuentes trazables, criterios explícitos, cobertura representativa del área, da credibilidad a la afirmación de novedad. Kuhn (1962, cap. 2) recuerda además que el valor de una contribución científica se mide en relación con el paradigma vigente: una tesis no ataca al vacío, ataca las limitaciones concretas de soluciones concretas. Una sugerencia es: organice la comparación en una tabla o taxonomía (por ejemplo, por enfoque, supuestos, complejidad, o resultados reportados) y ubique explícitamente su propia contribución como una fila o celda adicional de esa misma tabla. Esto hace visible la brecha en lugar de solo describirla en prosa.

Error frecuente

Evite el “estado del arte panorámico”: enumerar decenas de trabajos sin conectarlos con los objetivos de la tesis. La justificación de la contribución respecto a lo que ya existe es la parte más importante de este bloque; y no tiene formato de monografía cronológica, sino de comparativa crítica.

3.3 La brecha como bisagra

La brecha (*gap*) identificada aquí debe coincidir exactamente con la tensión descrita en la Sección 2.1. Si no coinciden, alguno de los dos bloques está mal planteado. Esta coherencia es, en la práctica, el criterio más común de rechazo en comités de tesis: objetivos que prometen algo que el estado del arte revisado no muestra como necesario, o un estado del arte que revela una brecha distinta de la que los objetivos atacan.

4 Bloque (c): Presentación de la contribución y evidencia

Este es el núcleo original de la tesis: aquí se presenta *que se hizo* y se demuestra *que funciona*. La forma que tome depende enteramente del tipo de contribución, pero la exigencia de fondo es constante: toda afirmación de mérito debe venir acompañada de evidencia de la clase adecuada a esa afirmación (Zobel, 2014).

4.1 Presentación formal de la contribución

- **Algoritmo:** especificación precisa (pseudocódigo o formalismo equivalente), argumento de correctitud, y análisis de complejidad. Un algoritmo sin análisis de complejidad ni prueba de correctitud es una receta, no una contribución científica.

- **Teorema o resultado formal:** enunciado preciso, demostracion completa y explicita. Lamport (1995) propone estructurar toda demostracion como una jerarquia de pasos numerados, cada uno lo bastante pequeño para ser verificado de forma mecanica; esta estructura facilita enormemente la revision por el comite.
- **Modelo o arquitectura:** descripcion formal del modelo, justificacion de cada supuesto, y, cuando corresponda, un argumento de por que el modelo captura los aspectos relevantes del fenomeno.
- **Sistema o artefacto de software:** arquitectura, decisiones de diseño relevantes, y una descripcion suficiente para que el sistema sea reproducible por terceros.

4.2 Diseño experimental (capitulo condicional)

Nota metodologica: condicionalidad de la evaluacion experimental

Si la contribucion hace afirmaciones de *desempeño*, *eficiencia practica*, *eficacia*, o cualquier propiedad no demostrable de forma puramente analitica, entonces un capitulo o seccion de experimentos es **obligatorio**. Si la contribucion es puramente formal y sus propiedades quedan completamente establecidas por demostracion (por ejemplo, un algoritmo cuya complejidad se deriva analiticamente y cuya correctitud se prueba matematicamente), la evaluacion experimental es opcional y puede limitarse a validar empiricamente el analisis teorico.

Cuando el capitulo experimental es necesario, su diseño no puede ser improvisado. Wohlin et al. (2012) y, antes, Basili et al. (1986, metodologia seminal en ingenieria de software), establecen que un experimento defendible requiere, como minimo:

1. **Definicion del objetivo experimental**, ligado directamente a las preguntas de investigacion del Bloque (a).
2. **Variables independientes y dependientes**, y las metricas concretas con que se miden.
3. **Diseño experimental** (grupos de control, lineas base de comparacion, aleatorizacion cuando aplique).
4. **Amenazas a la validez** (interna, externa, de constructo y de conclusion), reportadas de forma explicita y no solo como formalidad.
5. **Analisis estadistico** apropiado al tipo de dato recolectado.

Para experimentos de rendimiento de sistemas (tiempos de ejecucion, uso de memoria, escalabilidad), Jain (1991) sigue siendo la referencia estandar sobre metodologia de medicion, caracterizacion de carga de trabajo y presentacion honesta de resultados: en particular, advierte contra reportar un unico numero (por ejemplo, un promedio) sin exponer variabilidad, condiciones del entorno de medicion ni supuestos de la carga usada.

Error frecuente

Una lista de baselines mal elegida invalida el capitulo entero. La linea base debe ser el mejor competidor razonable disponible para el mismo problema, no una version deliberadamente debil. Comparar solo contra una implementacion *naive* propia, cuando existen alternativas publicadas del estado del arte, es una de las objeciones mas comunes en defensas de tesis de corte experimental.

4.3 Resultados e interpretacion

Los resultados deben presentarse separados de su interpretacion: primero los datos (tablas, graficas, medidas de dispersion), luego el analisis de lo que significan en relacion con las hipotesis u objetivos. La table 1 resume, a modo de referencia cruzada, que evidencia corresponde a cada tipo de contribucion.

Tipo de contribucion	Evidencia minima obligatoria	Evidencia adicional recomendada
Algoritmo	Prueba de correctitud + analisis de complejidad	Evaluacion empirica de rendimiento vs. baselines
Teorema / resultado formal	Demostracion completa	Ejemplos ilustrativos, casos limite
Modelo / arquitectura	Justificacion de supuestos + validacion cualitativa	Validacion cuantitativa contra datos reales
Sistema / herramienta	Descripcion reproducible de la arquitectura	Estudio de caso, benchmark, evaluacion de usuarios
Estudio empirico	Diseño experimental riguroso + analisis estadistico	Replicacion, analisis de amenazas a la validez

Tabla 1: Correspondencia entre tipo de contribucion y evidencia exigible.

5 Bloque (d): Conclusion

El cierre de la tesis no es un resumen mecanico: es el lugar donde se cierra el argumento abierto en la Introduccion. Phillips y Pugh (2010) señalan que los comites evaluadores prestan especial atencion a que la conclusion responda, de forma explicita, a cada objetivo o pregunta planteada al inicio; dejar un objetivo sin respuesta clara, incluso si la respuesta es negativa o parcial, es motivo frecuente de observaciones.

5.1 Sintesis de la contribucion

Se recapitula, en un parrafo, que se propuso, que se hizo y que se demostro, evitando reintroducir informacion nueva. Debe leerse como el cierre logico de la promesa hecha en la Seccion 2.3.

5.2 Limitaciones

Toda contribucion tiene fronteras. Declarar limitaciones no debilita la tesis: la fortalece, porque demuestra que el autor entiende exactamente el alcance de lo demostrado (Booth et al., 2016). Las limitaciones deben distinguirse de trabajos futuros: una limitacion es algo que el trabajo *actual* no cubre por diseño o por restriccion; el trabajo futuro es una direccion que otros (o el mismo autor) podrian seguir despues.

5.3 Trabajo futuro e implicancias

Se identifican extensiones razonables, abiertas por los propios resultados o por las limitaciones reconocidas. Cuando corresponda, tambien se discuten implicancias practicas o teoricas mas amplias del hallazgo, conectando de vuelta con la relevancia planteada en la Introduccion, cerrando asi el ciclo argumentativo completo de la tesis.

6 Consideraciones transversales de forma

Ademas del contenido, la forma en que se escribe cada bloque afecta su credibilidad. Zobel (2014) y Knuth et al. (1989) coinciden en un conjunto reducido de principios que aplican a los cuatro bloques por igual:

- **Precision terminologica:** cada termino tecnico se define la primera vez que se usa y se usa de forma consistente en adelante.
- **Notacion unica:** un mismo simbolo no debe significar dos cosas distintas en capitulos distintos.
- **Verificabilidad:** cualquier afirmacion cuantitativa debe poder rastrearse hasta un dato, una demostracion o una cita.
- **Progresion logica:** cada seccion debe poder justificar, en una oracion, por que aparece despues de la anterior y antes de la siguiente.

7 Plantilla esqueleto de referencia

La siguiente estructura es un ejemplo de como los cuatro bloques funcionales suelen materializarse en capitulos; los nombres son intercambiables y pueden fusionarse o dividirse segun el programa de posgrado o pregrado correspondiente.

1. **Introduccion**, contexto, problema, objetivos/hipotesis, alcance. (*Bloque a*)
2. **Fundamentos teoricos**, definiciones, notacion, resultados previos usados como base. (*Bloque b, parte teorica*)
3. **Estado del arte**, trabajos relacionados y brecha identificada. (*Bloque b, parte comparativa*)
4. **Contribucion propuesta**, algoritmo, modelo, teorema o sistema, con su justificacion formal. (*Bloque c, parte formal*)

5. **Diseño experimental y resultados**, solo si aplica según la [table 1](#). (*Bloque c, parte empírica*)

6. **Conclusiones**, síntesis, limitaciones, trabajo futuro. (*Bloque d*)

Aunque no aparece de forma explícita en la lista, es recomendable incluir partes importantes como abstract o resumen, y bibliografía al final de la tesis. En el caso del abstract, este debe ser un resumen de la tesis, que contenga el problema, los objetivos, la contribución y los resultados de la investigación. Y evidentemente, la bibliografía debe contener todas las referencias citadas en la tesis. Aunque puede parecer obvio, en algunos casos es necesario recordarlo.

También es importante resaltar que la estructura de la tesis puede variar dependiendo del tipo de investigación, el área de estudio y el nivel académico (pregrado, maestría, doctorado). Por lo tanto, es importante que el autor adapte esta guía a las necesidades específicas de su trabajo y siga las directrices establecidas por su institución académica. Por ejemplo en algunas tesis de maestría, el bloque de fundamentos y estado del arte puede fusionarse en un solo capítulo, mientras que en tesis de doctorado, estos bloques pueden ser más extensos y detallados, inclusive en algunas tesis de doctorado, aparecen nuevos capítulos donde cada uno de ellos presenta un artículo publicado por el autor, o alguna estrategia detallada, lo que hace que la tesis sea más extensa y detallada. En cualquier situación, sea cual sea, el documento de tesis debe cumplir con las funciones esenciales de situar el problema, sostenerse a sí mismo con la teoría necesaria, distinguirse de lo ya hecho y ofrecer una contribución con evidencia de que funciona, cerrando con la síntesis final.

Note que muchas secciones, capítulos, no han sido detalladas en esta guía, ya que la intención es que el autor de la tesis pueda adaptar la estructura de la tesis a su propio estilo y necesidades. Por ejemplo agradecimientos, apéndices, anexos, etc., son secciones que pueden ser incluidas en la tesis según el criterio del autor y las normas de la institución académica.

Así mismo, ningún documento de tesis puede ser presentado sin el visto bueno del asesor de tesis, quien es el encargado de guiar al estudiante en la redacción de su tesis, asegurando que cumpla con los estándares académicos y científicos requeridos por la institución.

Finalmente, conviene recordar la advertencia de Wing (2006) sobre el pensamiento computacional: una tesis en esta disciplina no solo resuelve un problema puntual, sino que aporta una forma reutilizable de pensar sobre una clase de problemas. Mantener esa aspiración presente en los cuatro bloques, y no solo en la introducción, es lo que distingue una tesis sólida de un reporte técnico extenso.

Referencias

- Basili, V. R., R. W. Selby y D. H. Hutchens (1986). «Experimentation in Software Engineering». En: *IEEE Transactions on Software Engineering* SE-12.7, págs. 733-743. DOI: [10.1109/TSE.1986.6312975](https://doi.org/10.1109/TSE.1986.6312975).
- Booth, W. C. et al. (2016). *The Craft of Research*. 4th. Chicago: University of Chicago Press.
- Creswell, J. W. y J. D. Creswell (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denning, P. J. et al. (1989). «Computing as a Discipline». En: *Communications of the ACM* 32.1, págs. 9-23. DOI: [10.1145/63238.63239](https://doi.org/10.1145/63238.63239).
- Jain, R. (1991). *The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling*. New York: Wiley.
- Kitchenham, B. y S. Charters (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Inf. téc. EBSE-2007-01. EBSE, Keele University y University of Durham.
- Knuth, D. E., T. Larrabee y P. M. Roberts (1989). *Mathematical Writing*. MAA Notes 14. Washington, DC: Mathematical Association of America.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lamport, L. (1995). «How to Write a Proof». En: *The American Mathematical Monthly* 102.7, págs. 600-608. DOI: [10.1080/00029890.1995.12004627](https://doi.org/10.1080/00029890.1995.12004627).
- Phillips, E. M. y D. S. Pugh (2010). *How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors*. 5th. Maidenhead: Open University Press / McGraw-Hill.
- Wing, J. M. (2006). «Computational Thinking». En: *Communications of the ACM* 49.3, págs. 33-35. DOI: [10.1145/1118178.1118215](https://doi.org/10.1145/1118178.1118215).
- Wohlin, C. et al. (2012). *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: [10.1007/978-3-642-29044-2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2).
- Zobel, J. (2014). *Writing for Computer Science*. 3rd. London: Springer. DOI: [10.1007/978-1-4471-6639-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6639-9).